

옵티룸 약물 코팅 풍선(Optilume)

환자 안내문 · 요도 협착을 치료하는 풍선·약물 병합 기술

WARWIKI

옵티룸(Optilume)은 소변이 몸 밖으로 나오는 관인 요도(urethra)의 협착(stricture)을 치료하는 최소침습 기술입니다. 특수 풍선이 좁아진 부위를 부드럽게 확장하면서 동시에 약물을 벽 안으로 전달해 다시 흉터로 막히는 것을 억제합니다. 절개나 외부 봉합이 없습니다.

이 시술에 대하여

요도 협착은 흉터로 인해 좁아진 구간으로, 소변 줄기를 약하게 만듭니다. 단순 확장이나 절개만으로는 재협착이 잦습니다. 옵티룸은 두 가지를 동시에 합니다:

- 풍선이 흉터 구간을 확장합니다.
- 풍선에 코팅된 약물(파클리탁셀, paclitaxel)이 조직 안으로 전달되어 흉터 재형성을 억제합니다.

음낭 아래쪽의 구부 요도에 있는 재발성 협착으로, 길이가 약 3 cm 미만이고 이전에 확장 또는 절개를 받은 적 있는 환자에게 적합합니다. 단순 확장보다 효과가 오래 지속되지만, 가장 내구성이 높은 치료법인 요도성형술(urethroplasty)과는 다릅니다. 담당 의사가 귀하의 상황에 맞는 선택지를 설명해 드립니다.

안전한가요?

옵티룸은 외래에서 요도를 통해 시행하는 최소침습 기술로 대체로 잘 견딥니다. 약물 용량은 소량이며 국소적으로만 작용합니다. 혈뇨·혈정액, 일시적 작열감, 요로감염(UTI), 장기적 재협착 등의 위험이 있습니다.

용어 설명

요도

소변이 몸 밖으로 나오는 관.

협착

요도가 흉터로 좁아져 소변 줄기가 약해지는 상태.

구부 요도

음낭 아래쪽 요도 부위로, 이 시술이 가장 잘 적용됩니다.

약물 코팅 풍선

협착을 확장하면서 약물을 벽 안으로 전달하는 풍선.

파클리탁셀

풍선에 코팅된 약물로, 흉터 재형성을 억제합니다.

확장(Dilation)

풍선으로 협착 부위를 넓히는 것.

방광경(Cystoscope)

협착 위치와 범위를 확인하는 가느다란 내시경.

도뇨관(Catheter)

시술 후 짧은 기간 동안 요도에 유치하는 부드러운 관.

아프나요? 시술은 마취 또는 진정 하에 진행되므로 도중에는 아무것도 느끼지 않습니다. 이후 며칠간 가벼운 작열감, 골반·음경 불편감, 혈뇨 또는 혈정액이 나타날 수 있습니다. 도뇨관은 짧은 시간 동안만 유지됩니다. 대부분 당일 퇴원이 가능합니다.

준비 방법 (시술 전)

- **마취·진정 지침**을 따르세요 (금식 시간 및 혈액희석제 포함 복용 중단 약물 확인).
- **소변 검사**로 감염 여부를 확인합니다 — 감염이 있으면 먼저 치료해야 합니다.
- **귀가 차량**을 준비하고, 시술 후 짧은 기간 도뇨관 사용을 계획하세요.

다음 사항은 **미리 의료진에게 알려 주세요**:

- **혈액희석제**를 복용 중이거나, 현재 요로감염이 있는 경우
- **아이를 가질 계획**이 있는 경우 — 약물로 인해 의료진이 지정한 기간 동안 콘돔을 사용하고 임신 시도를 피하도록 안내받습니다

시술 과정

- 1 수면마취 또는 진정 상태에서 방광경으로 협착의 길이와 위치를 확인합니다.
- 2 가느다란 유도 철선을 협착 부위를 지나 삽입하고, 풍선이 들어갈 수 있도록 미리 확장합니다.
- 3 약물 코팅 풍선을 흉터 부위 중앙에 위치시키고 일정 시간 동안 팽창시켜 약물을 전달합니다.
- 4 풍선과 내시경을 제거한 뒤 도뇨관을 짧은 시간 유지합니다.

시술 후

- 도뇨관은 **짧은 기간** 후 제거됩니다; 시기는 의료진이 알려 줍니다.
- 며칠간 **가벼운 작열감과 분홍빛 소변 또는 정액**이 나타날 수 있습니다. 수분을 충분히 섭취하세요.
- 잠시 **격렬한 활동을 삼가고**, 소변 흐름이나 증상 완화를 위해 외래를 방문하세요.
- 의료진이 권고하는 기간 동안 **콘돔을 사용**하세요 (약물 때문입니다).

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열이나 오한
- 도뇨관 제거 후에도 **소변을 볼 수 없는** 경우
- 다량 출혈 또는 소변에 혈괴가 보이는 경우
- 호전되지 않고 악화되는 통증

기억할 세 가지

1. 옵티룸은 풍선으로 요도 협착을 확장하면서 약물을 전달해 재협착을 억제하는 내시경 시술로, 개방 요도성형술을 대체하지는 않습니다.
2. 준비: 금식·약물 지침 준수, 감염 선치료, 귀가 차량 확보, 임신 계획 여부 사전 고지.
3. 며칠간의 가벼운 작열감과 혈뇨·혈정액은 정상입니다. 콘돔을 권고 기간 동안 사용하고, 발열·다량 출혈·배뇨 불가 시 의료진에게 연락하세요.